EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.12

Por que a caixa d'água manda água ao chuveiro do térreo com força — e por que o macaco hidráulico levanta um carro com o peso de uma criança?

> *O líquido não sabe quanta água existe acima dele. Ele só sabe a que profundidade está. Toda a hidrostática — e a máquina mais desproporcional já inventada — sai dessa ignorância.*

Aula 2.12 — Stevin e Pascal: a profundidade manda, e o líquido obedece

A ÂNCORA

Prédio de dois andares. A caixa d'água fica na laje, doze metros acima do chuveiro do banheiro do térreo. O chuveiro do térreo esguicha **forte** — quase machuca.

O chuveiro do segundo andar, a três metros da caixa, sai chorando. Um fiozinho triste.

Mesma caixa. Mesma água. Mesma bomba — nenhuma, aliás, porque não tem bomba. A única diferença entre os dois chuveiros é a **altura**.

Agora a segunda cena. Um mecânico de 70 kg apoia a mão numa alavanca de macaco hidráulico, faz alguns movimentos de pulso sem esforço aparente, e um SUV de 1.800 kg sobe do chão. Ninguém está trapaceando. Ninguém criou energia. Um homem venceu, com a força de um braço, o peso de duas dúzias de homens.

E AGORA O EXPERIMENTO QUE VAI DEIXAR VOCÊ DESCONFORTÁVEL

Três recipientes de vidro na bancada, ligados na base por um tubo, com formatos deliberadamente absurdos: um é um cone que se abre para cima (contém **muita** água), outro é um cilindro fino como um canudo (contém **quase nada**), o terceiro é um cone invertido.

Encha o sistema. A água se acomoda.

E o nível de água nos três é **exatamente o mesmo**. O tubo fininho, com quinze mililitros de água, "resiste" à pressão do cone, com dois litros — e não é empurrado para cima.

Se pressão fosse quantidade de água, isso seria absurdo. Deveria ser óbvio que dois litros vencem quinze mililitros.

Três fatos, uma conclusão que sua intuição vai odiar: **o volume de líquido é irrelevante**.

A DESCONSTRUÇÃO

Mito 1: "Mais água = mais pressão"

Esse é o mito que o experimento dos vasos acabou de decapitar, e ele tem um nome: **paradoxo hidrostático**.

Sua cabeça pensa em pressão como se pensa em peso empilhado. "Se tem mais água em cima, empurra mais." Mas o líquido não é uma pilha de tijolos — ele **flui**, e as paredes do recipiente entram no jogo.

Naquele cone que se abre para cima, boa parte do peso da água não é transmitida ao fundo: é sustentada pelas **paredes inclinadas**, que empurram a água obliquamente para cima. No cone invertido, o oposto — as paredes empurram para baixo, e o fundo suporta **mais** que o peso da água contida.

O resultado líquido dessa contabilidade de paredes é limpo até o susto: sobra apenas a altura.

Mito 2: "Água só desce por gravidade, então o chuveiro é só questão de queda"

Não. Se fosse só "cair", o chuveiro seria um filete gotejando. O que dá **força** ao jato é a **pressão** na saída — e essa pressão foi construída ao longo dos doze metros de coluna d'água dentro do encanamento.

Cada metro de descida acrescenta pressão. Doze metros acrescentam quatro vezes mais que três metros. É por isso que quem mora no último andar de um prédio antigo tem que instalar uma bomba, e quem mora no térreo toma banho de pressão industrial.

Mito 3: "O macaco hidráulico multiplica força, então cria energia de graça"

Aqui está a armadilha que separa nota 700 de nota 900. O macaco **multiplica força**. Isso é verdade e é medido.

Mas ele não multiplica **nada de graça**. Guarde essa frase e volte a ela no fim do capítulo: o preço da força multiplicada é pago em **deslocamento**.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Teorema de Stevin — deduzido, não decorado

Você não vai receber a fórmula. Você vai construí-la.

Imagine, dentro de um líquido em repouso de densidade ρ, uma coluna cilíndrica imaginária de área de base A, com o topo na profundidade h_1 e a base na profundidade h_2. Essa coluna está **parada**. Logo, pela 1ª Lei (2.1), a resultante sobre ela é zero.

Quem age sobre ela na vertical?

- O líquido acima empurra a face de cima para baixo: $F_1 = p_1 A$
- O líquido abaixo empurra a face de baixo para cima: $F_2 = p_2 A$
- O peso da coluna: $P = mg = \rho V g = \rho A (h_2 - h_1) g$

Equilíbrio:

$$p_2 A = p_1 A + \rho A (h_2 - h_1) g$$

Divida tudo por A — e é aqui que a mágica acontece, porque **a área desaparece**:

$$p_2 = p_1 + \rho g (h_2 - h_1)$$

$\Delta p = \rho g \Delta h$ — a diferença de pressão entre dois pontos de um mesmo líquido em repouso depende apenas da diferença de profundidade, da densidade e de g.

Não aparece volume. Não aparece formato. Não aparece área. **Elas se cancelaram na álgebra** — e é exatamente por isso que o paradoxo hidrostático existe. Ele não é um truque: é uma consequência inevitável de exigir equilíbrio.

E se o topo do líquido estiver aberto para o ar, p_1 é a atmosférica (2.11), e você tem a versão que vai usar mil vezes:

$$p = p_0 + \rho g h$$

Aqui, p é a **pressão absoluta** e $\rho g h$ é a **pressão efetiva** (ou manométrica) — a parte que o manômetro mede, porque ele já vive imerso na atmosférica e a toma como zero.

2. Três consequências que valem ponto

a) Pontos na mesma horizontal, no mesmo líquido conectado, têm a mesma pressão. Se $\Delta h = 0$, então $\Delta p = 0$. É o **princípio dos vasos comunicantes** — e é a razão física da mangueira de nível do pedreiro: ele não precisa de laser para marcar a mesma altura em duas paredes distantes; a água resolve.

Atenção à cláusula: **mesmo líquido, conectado**. Se houver uma bolha de ar cortando o caminho, ou dois líquidos diferentes, a regra não se aplica direto.

b) A superfície livre de um líquido em repouso é horizontal. Se não fosse, dois pontos do mesmo nível teriam pressões diferentes, e a diferença faria o líquido escoar até nivelar.

c) Líquidos imiscíveis empilham por densidade, e a interface é o ponto-chave. Óleo sobre água, sempre. E o macete de prova: iguale as pressões **na altura da interface**, obtendo $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$. O líquido menos denso sobe mais alto.

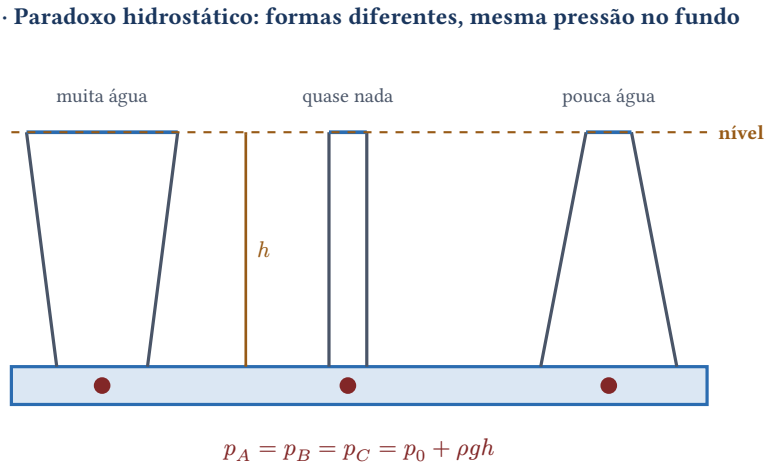


Fig. 1 — No painel A, os três pontos vermelhos estão à mesma profundidade e registram a **mesma** pressão, apesar de conterem volumes que diferem por um fator de cem. O que sustenta o excesso de peso no recipiente da esquerda são as **paredes inclinadas**, não o fundo. No painel B, note que as duas equações escritas embaixo são independentes e ambas obrigatórias: a primeira é Pascal (força multiplicada), a segunda é conservação de energia (trabalho intacto). Um estudante que só decora a primeira acredita que construiu uma máquina de energia infinita.

3. Por que o chuveiro do térreo bate forte

Agora a âncora se resolve numa linha. A pressão efetiva na saída do chuveiro é $\rho g h$, onde h é o desnível **entre a superfície da água na caixa e o chuveiro**.

Térreo, $h = 12$ m:

$$p = 1000 \times 10 \times 12 = 1\{,\}2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Isso é mais de uma atmosfera de pressão efetiva. Jato agressivo.

Segundo andar, $h = 3$ m:

$$p = 1000 \times 10 \times 3 = 3\{,\}0 \times 10^4 \text{ Pa}$$

Um quarto da anterior. Fiozinho.

E repare no que **não** entrou na conta: o volume da caixa d'água. Trocar uma caixa de 500 L por uma de 5.000 L, **na mesma altura**, não aumenta a pressão do seu chuveiro em um único pascal. Aumenta apenas por quanto tempo você pode tomar banho. Isso é engenharia real que 99% das pessoas erra.

4. Princípio de Pascal

Stevin descreve o líquido em repouso. Pascal descreve o que acontece quando você **mexe** nele.

> **PRINCÍPIO DE PASCAL**
>
> Um acréscimo de pressão aplicado a um ponto de um líquido **incompressível** em equilíbrio é transmitido **integralmente** a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente.

A palavra que faz tudo funcionar é **incompressível**. A água não tem para onde se encolher — então, se você empurra de um lado, ela obrigatoriamente empurra de volta em todos os outros, com o mesmo acréscimo de pressão.

Aplique isso a dois pistões de áreas diferentes, ambos no mesmo nível. O acréscimo de pressão é o mesmo nos dois:

$$\Delta p_1 = \Delta p_2 \Rightarrow \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \Rightarrow F_2 = F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}$$

Se A_2 é 100 vezes maior que A_1, a força sai 100 vezes maior. O mecânico aplica 200 N; o pistão grande entrega 20.000 N. O SUV sobe.

5. O preço: a advertência que a maioria dos cursos esquece

Você acabou de multiplicar força por 100. Se isso fosse tudo, você teria uma máquina que cria energia — e o Eixo 3 inteiro seria mentira.

Não é. Vamos cobrar a conta.

A água é incompressível: o **volume** que desce no ramo estreito é exatamente o volume que sobe no ramo largo.

$$V_1 = V_2 \Rightarrow A_1 d_1 = A_2 d_2 \Rightarrow d_2 = d_1 \cdot \frac{A_1}{A_2}$$

A força foi multiplicada por $\frac{A_2}{A_1}$. O deslocamento foi **dividido** pelo mesmo fator. Multiplique os dois:

$$F_2 d_2 = \left(F_1 \cdot \frac{A_2}{A_1}\right)\left(d_1 \cdot \frac{A_1}{A_2}\right) = F_1 d_1$$

$F_1 d_1 = F_2 d_2$. O produto força × deslocamento é intacto. Isso se chama trabalho, e é o assunto do Eixo 3 — mas você acabou de descobrir sozinho a lei mais rígida da Física.

A prensa hidráulica não é uma máquina que gera força. É uma máquina que **troca** deslocamento por força — a mesma barganha da alavanca da gangorra (2.10), da rampa (2.6), da polia móvel. A Natureza vende força, e o preço é sempre pago em distância percorrida.

É por isso que o mecânico bombeia a alavanca **dezenas de vezes** para o carro subir cinco centímetros. Se você observar o macaco com atenção em vez de ler a fórmula, o próprio equipamento te conta que nada foi de graça.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Teorema de Stevin:** $\Delta p = \rho g \Delta h$, ou $p = p_0 + \rho g h$ para superfície livre. A pressão depende de **densidade, gravidade e profundidade** — e de mais nada.
2. **Não depende de volume, formato do recipiente nem área da base.** Esse é o **paradoxo hidrostático**: recipientes de formas diferentes com o mesmo nível têm a mesma pressão no fundo.
3. **Vasos comunicantes:** no mesmo líquido conectado, pontos na **mesma horizontal** têm a mesma pressão. Corolário: a superfície livre em repouso é horizontal.
4. **Líquidos imiscíveis:** empilham do mais denso (fundo) ao menos denso (topo). Resolva igualando pressões **na interface**: $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$. O menos denso forma a coluna mais alta.
5. **Pressão absoluta** = atmosférica + efetiva. A **pressão efetiva (manométrica)** é só o $\rho g h$.
6. **Princípio de Pascal:** acréscimo de pressão num líquido incompressível em equilíbrio é transmitido **integralmente** a todos os pontos.
7. **Prensa hidráulica:** $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$. A força é multiplicada pela razão das áreas.
8. **E o preço:** $A_1 d_1 = A_2 d_2$, portanto $F_1 d_1 = F_2 d_2$. A prensa multiplica **força**, nunca **energia**. Deslocamento grande no pistão pequeno, deslocamento mínimo no pistão grande.
9. **Aplicação prática padrão:** a pressão do chuveiro depende do **desnível** até a caixa d'água, não do volume da caixa.
10. Pré-requisito de Pascal: o fluido tem de ser **incompressível**. Com gás, a transmissão não é integral — o gás se comprime.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Enuncie o Teorema de Stevin e liste as três grandezas de que a pressão hidrostática depende — e as duas de que ela **não** depende.
2. Explique em que consiste o paradoxo hidrostático e qual elemento do recipiente sustenta o peso "excedente" de líquido em um vaso que se alarga para cima.
3. Enuncie o Princípio de Pascal, destacando a propriedade do fluido sem a qual ele não vale.
4. Escreva as duas relações que governam a prensa hidráulica e explique por que ela multiplica força sem violar a conservação da energia.
5. Diferencie pressão absoluta de pressão efetiva (manométrica).
6. Em um tubo em U com dois líquidos imiscíveis, qual ponto deve ser usado como referência para igualar as pressões, e qual dos líquidos forma a coluna mais alta?

GABARITO OQPS

1. A diferença de pressão entre dois pontos de um líquido homogêneo em repouso é $\Delta p = \rho g \Delta h$. **Depende de:** densidade do líquido, aceleração da gravidade e diferença de profundidade. **Não depende de:** volume/quantidade de líquido e formato (ou área) do recipiente.
2. Recipientes de **formatos e volumes muito diferentes**, preenchidos até a **mesma altura** com o mesmo líquido, apresentam **pressão idêntica no fundo**. Em um vaso que se alarga para cima, o peso excedente é sustentado pelas **paredes laterais inclinadas**, que exercem componentes de força para cima sobre o líquido — não pelo fundo.
3. Um acréscimo de pressão aplicado em um ponto de um líquido em equilíbrio é transmitido **integralmente** a todos os pontos do líquido e às paredes do recipiente. Propriedade indispensável: o fluido deve ser **incompressível**. Em gases, parte do acréscimo é absorvida pela compressão.
4. $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$ (Pascal) e $A_1 d_1 = A_2 d_2$ (incompressibilidade — mesmo volume deslocado). Combinando: $F_1 d_1 = F_2 d_2$. A força é multiplicada pela razão das áreas, mas o deslocamento é **dividido** pela mesma razão, de modo que o produto força × deslocamento (o trabalho) permanece constante. A máquina troca deslocamento por força; não cria energia.
5. **Pressão absoluta** é a pressão total no ponto, incluindo a pressão atmosférica: $p = p_0 + \rho g h$. **Pressão efetiva (ou manométrica)** é apenas a parcela devida à coluna de líquido, $\rho g h$ — o excedente em relação à atmosférica, que é o que um manômetro comum indica.
6. A referência é a **altura da interface** entre os dois líquidos (ou uma horizontal que passe por ela dentro do líquido contínuo). A coluna mais alta é a do líquido **menos denso**, pois de $\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$ segue que altura e densidade são inversamente proporcionais.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

O chuveiro do térreo bate forte porque a pressão de um líquido em repouso é determinada exclusivamente pelo desnível até a superfície livre ($p = p_0 + \rho g h$), e não pela quantidade de água armazenada; e o macaco hidráulico levanta um carro porque o líquido incompressível transmite integralmente o acréscimo de pressão a um pistão de área muito maior, entregando uma força proporcionalmente maior — cobrando o preço, rigorosamente, em deslocamento.

Fecha o cerco.

Você já sabe que a pressão **cresce com a profundidade**. Agora pense num objeto submerso: um bloco, uma boia, um navio. A face de **baixo** dele está mais fundo que a face de **cima**.

Mais fundo significa **mais pressão**. Mais pressão numa área igual significa **mais força**. Logo, a água empurra a face inferior para cima com mais intensidade do que empurra a face superior para baixo.

Sobra uma resultante. Para cima. Sempre.

Você não precisa de nenhuma lei nova para prever isso — acabou de deduzir com Stevin, em três frases. Essa resultante tem nome, tem fórmula e tem um grego correndo pelado pela rua na história dela. E ela explica o fato mais insultante da hidrostática: um navio de **aço**, com trinta mil toneladas, flutua — enquanto uma uva de dez gramas afunda direto até o fundo do copo.

Peso não decide nada. Densidade decide tudo.

Eixo 2 · Aula 2.13 · Por que o navio de aço não afunda, mas uma uva sim?